

FUNDAMENTOS DE ARDUINO

Arquitectura de Computadores
y Ensambladores 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

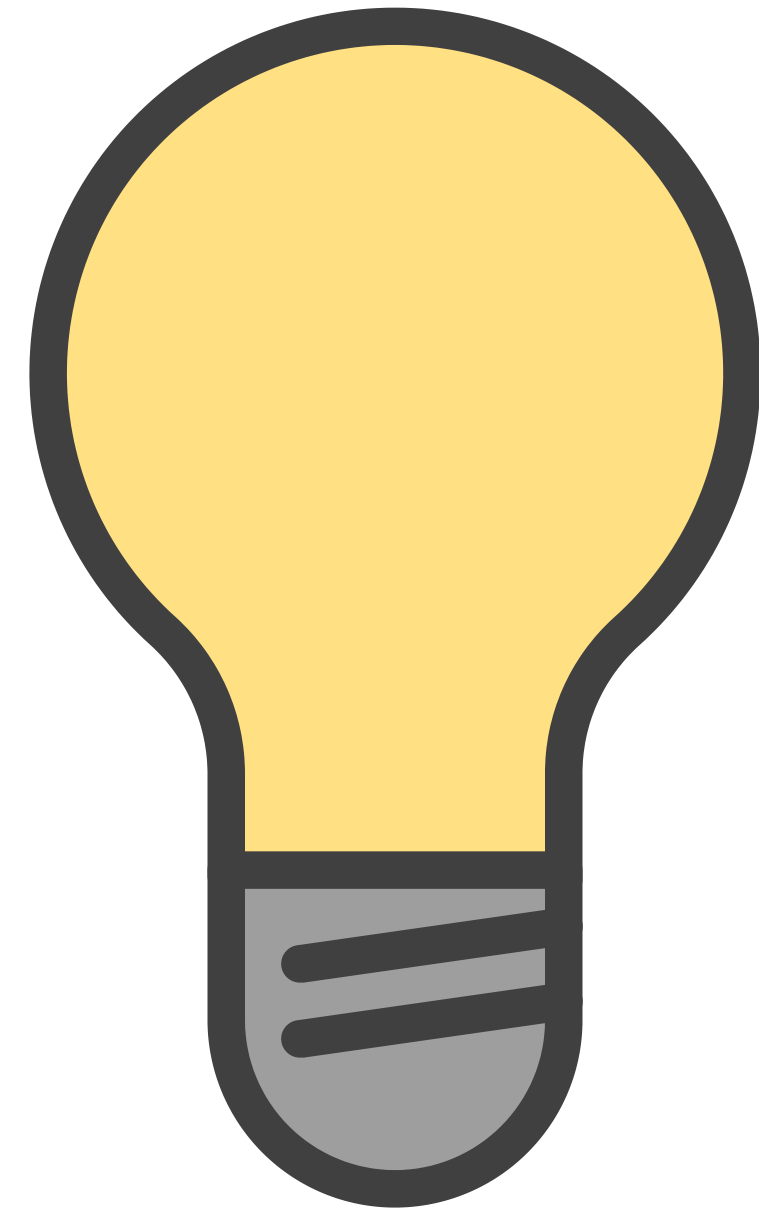
Facultad de Ingeniería

Universidad de San Carlos de Guatemala



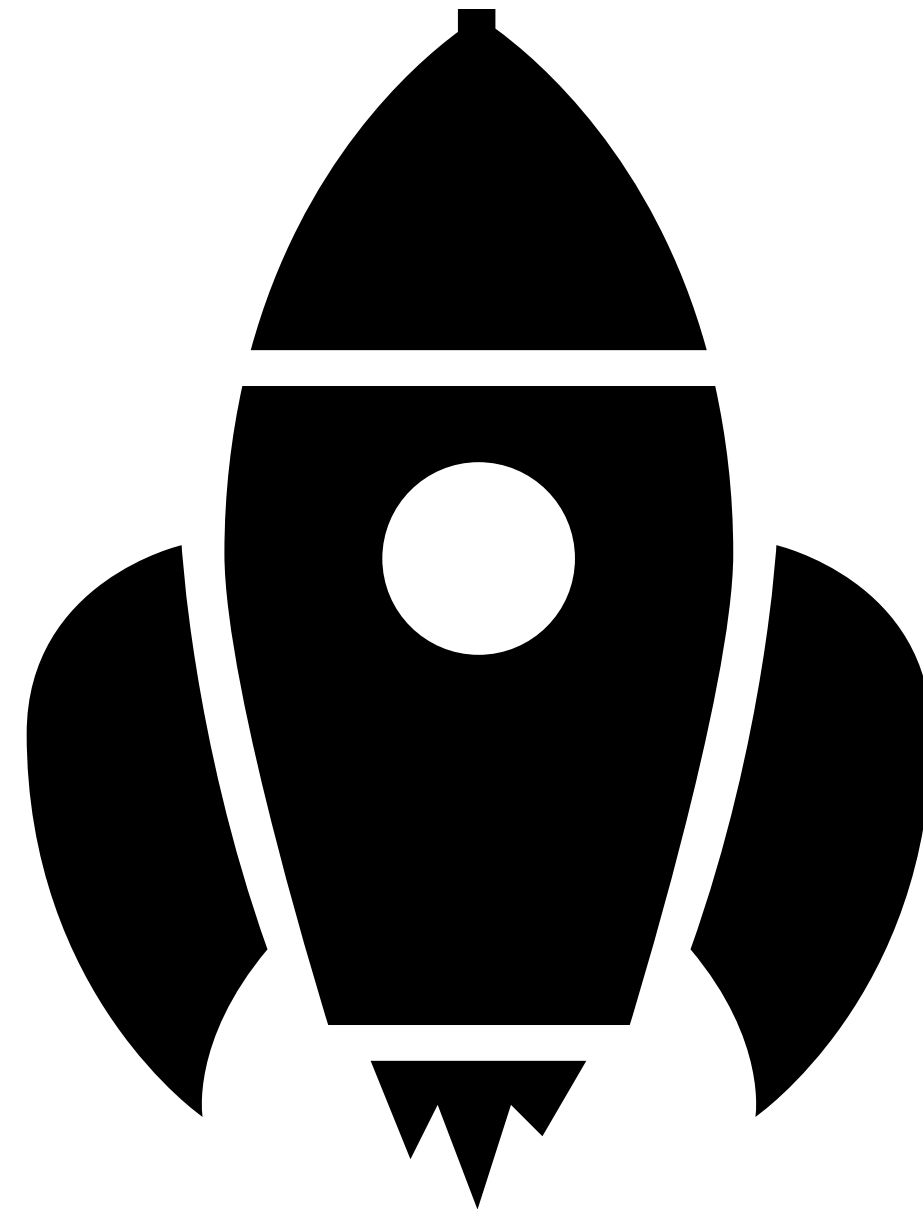
COMPETENCIA

Identifica los componentes físicos de las placas Arduino, su entorno de desarrollo y la estructura básica del lenguaje de programación, para iniciar el desarrollo de aplicaciones en sistemas embebidos.



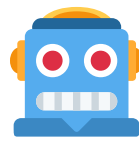
AGENDA

-  ¿Qué es Arduino?
-  Componentes de Hardware
-  Familia de Placas
-  IDE de Arduino
-  Puertos y Pines



¿QUÉ ES ARDUINO?

 Plataforma de prototipado electrónico de código abierto

 Facilita el desarrollo de proyectos interactivos

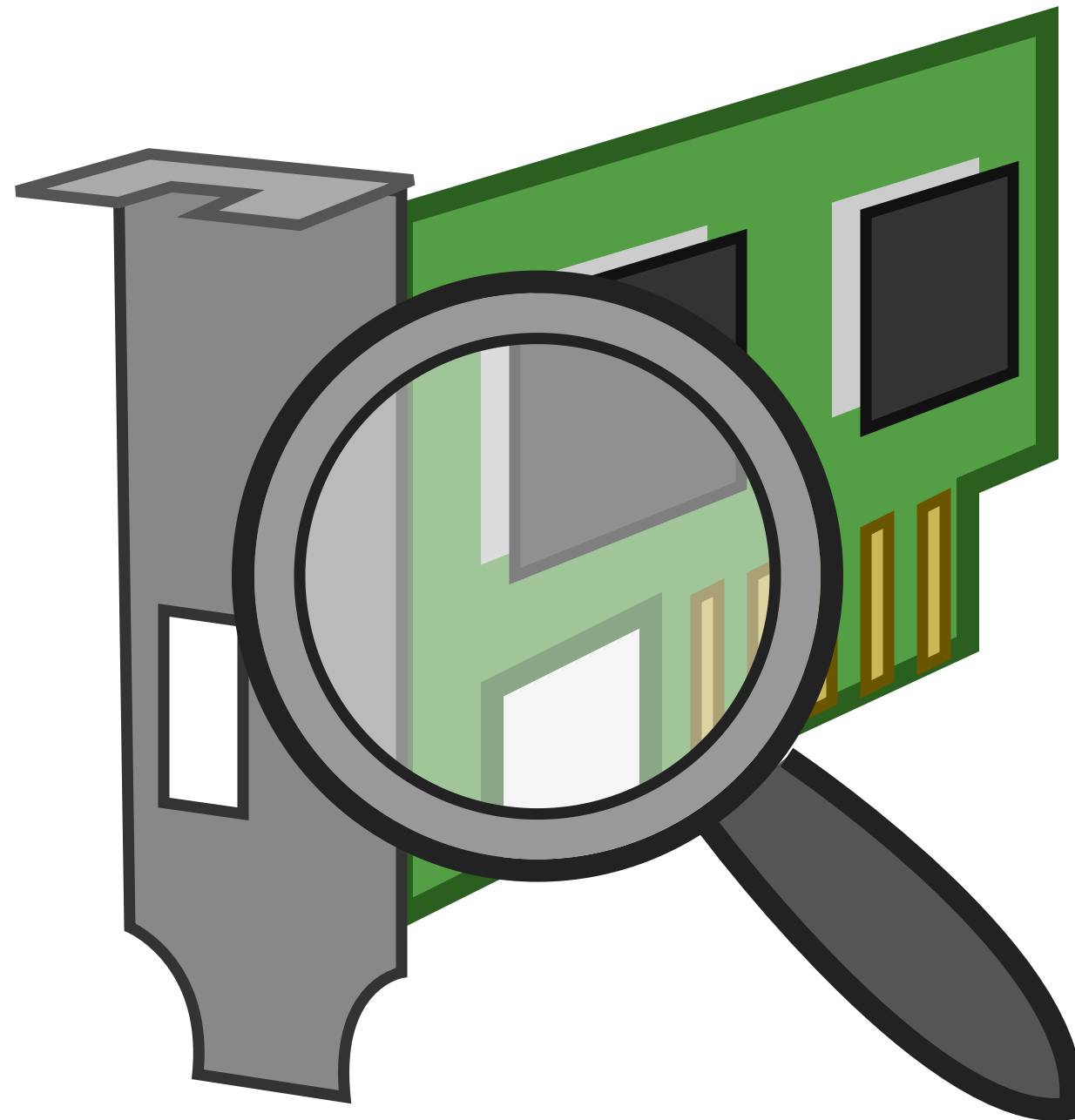
 Usado en educación, arte, ingeniería y robótica

 Se programa usando un lenguaje basado en C++

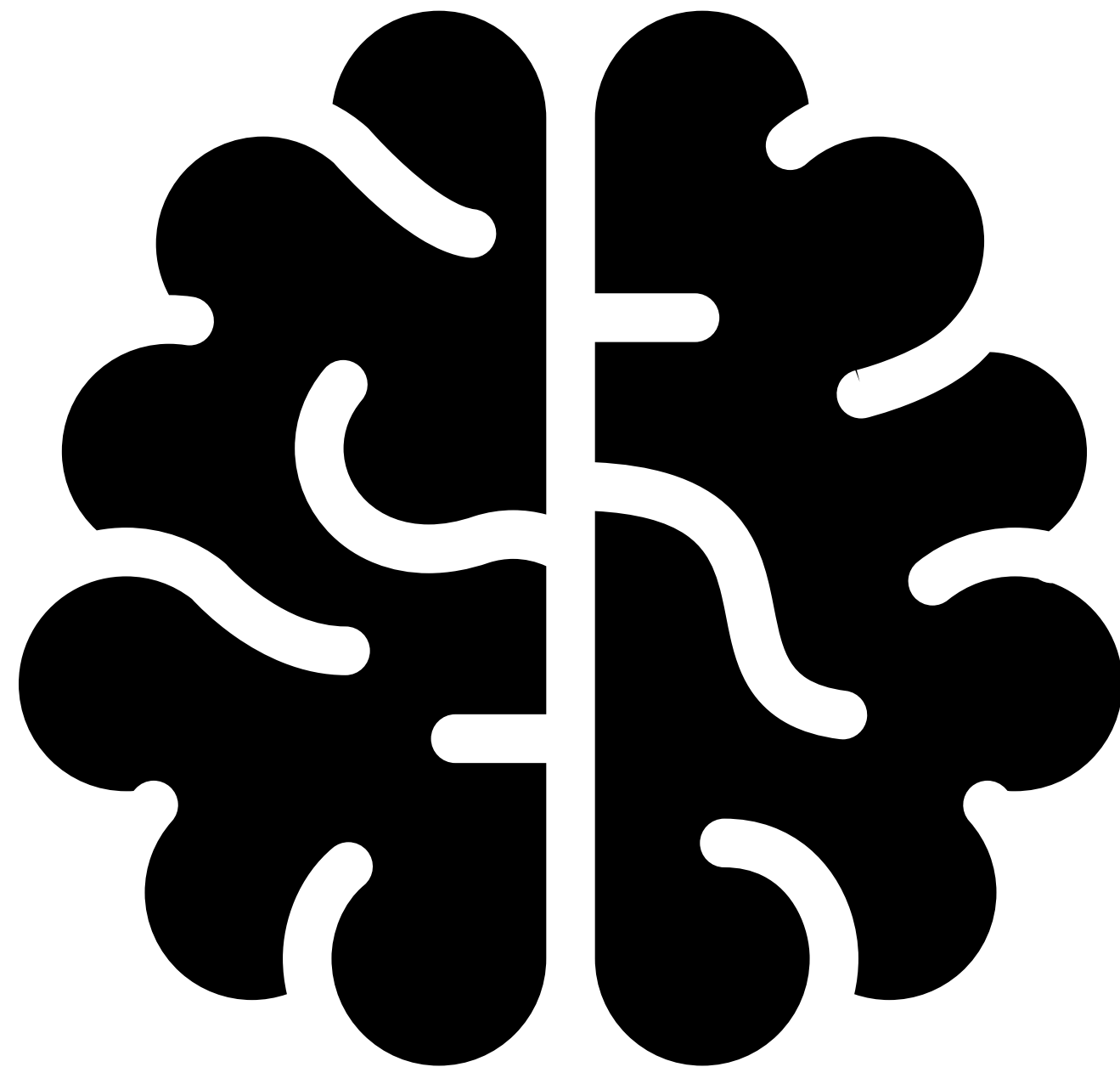
```
void setup() {  
  pinMode(13, OUTPUT); // Configura el pin 13 como salida  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(13, HIGH); // Enciende el LED  
  delay(1000);           // Espera 1 segundo  
  digitalWrite(13, LOW);  // Apaga el LED  
  delay(1000);           // Espera 1 segundo  
}
```



COMPONENTES DE HARDWARE



MICROCONTROLADOR



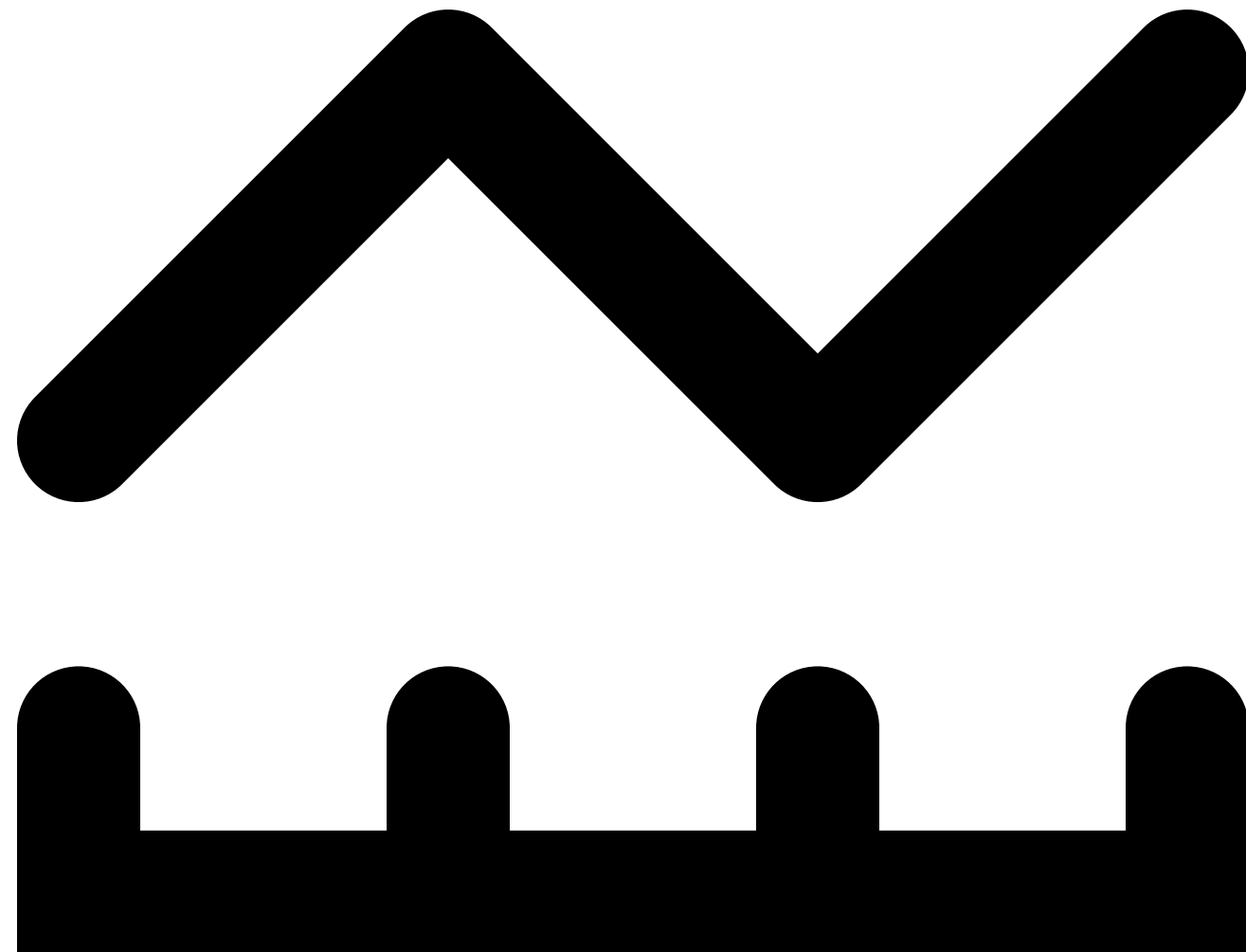
- Es el núcleo de la placa.
- Ejecuta el programa y controla todas las operaciones.
- Contiene memoria, procesador y periféricos internos.

PINES DIGITALES

- Se usan para leer o enviar señales con dos estados: encendido o apagado.
- Son ideales para botones, LEDs, relés y otros dispositivos binarios.



PINES ANALÓGICOS



- Permiten leer señales variables, como las que producen sensores de luz, temperatura o posición.
- Devuelven un valor numérico proporcional a la señal leída.

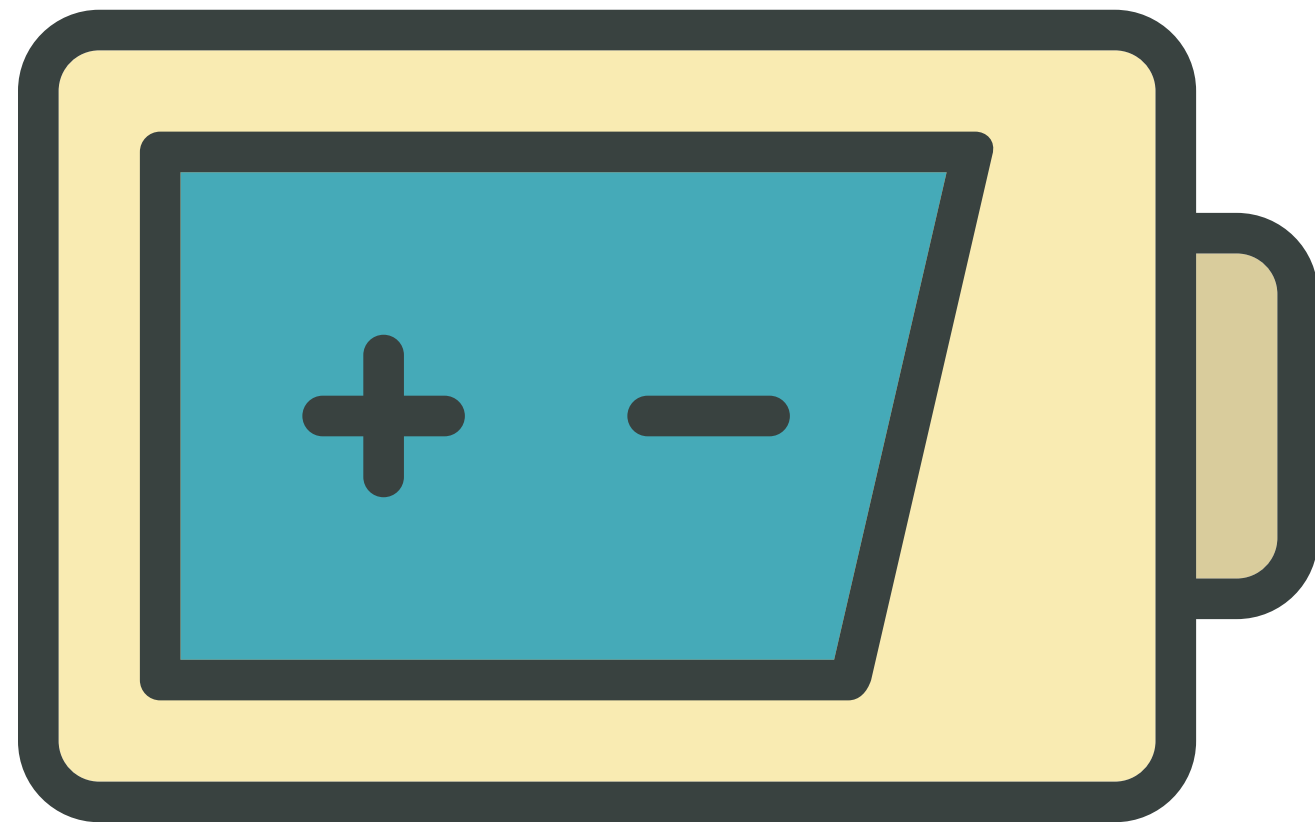
PUERTO USB O SERIAL

- Se utiliza para cargar el programa desde la computadora.
- También puede servir como fuente de alimentación y canal de comunicación.



PINES DE ALIMENTACIÓN

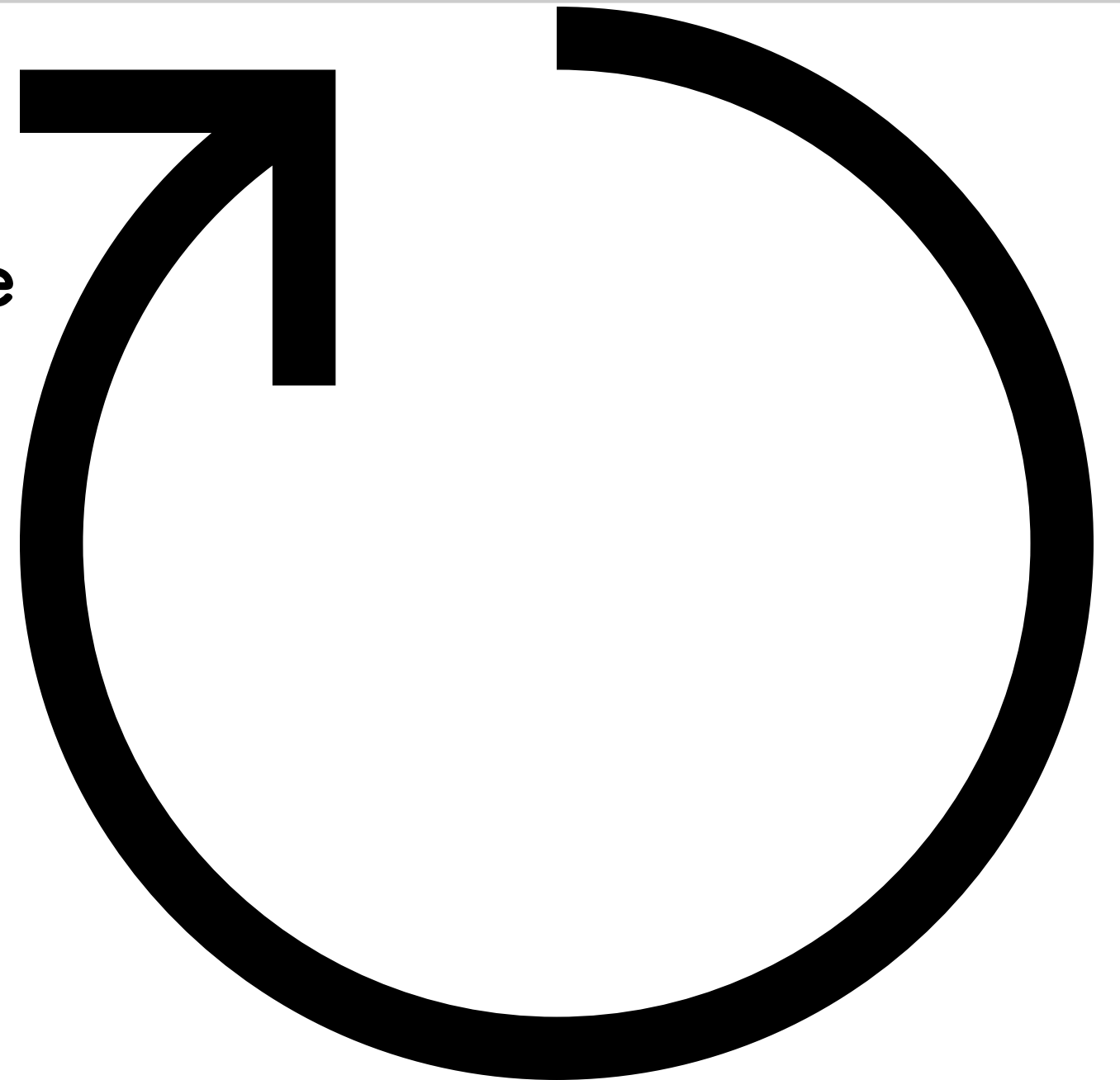
5V / 3.3V / GND



- Proveen voltaje a sensores, módulos y otros componentes externos.
- Incluyen salidas de voltaje positivo y tierra eléctrica.

BOTÓN DE REINICIO

- Reinicia la ejecución del programa desde el inicio.
- Es útil para reinicializar comportamientos o solucionar errores de ejecución.



ICSP for Atmega 16U

Reset Button

USB Connector

USB-TTL Converter

Poly Fuse

LM358

5V Regulator

DC Barrel Jack

3.3V Regulator

Digital I/O

Built in LED

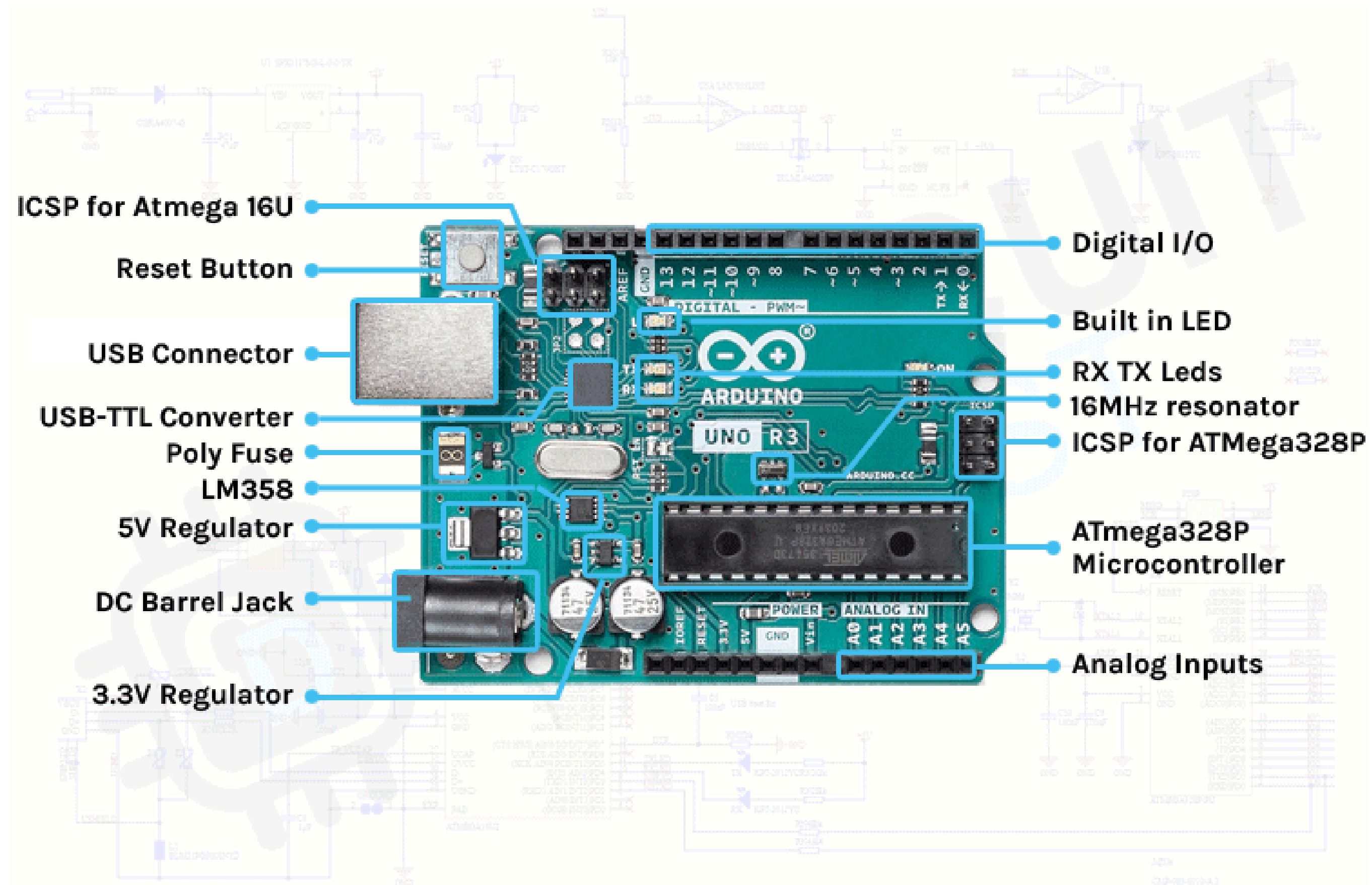
RX TX Leds

16MHz resonator

ICSP for ATmega328P

ATmega328P
Microcontroller

Analog Inputs



FAMILIA DE PLACAS

ARDUINO

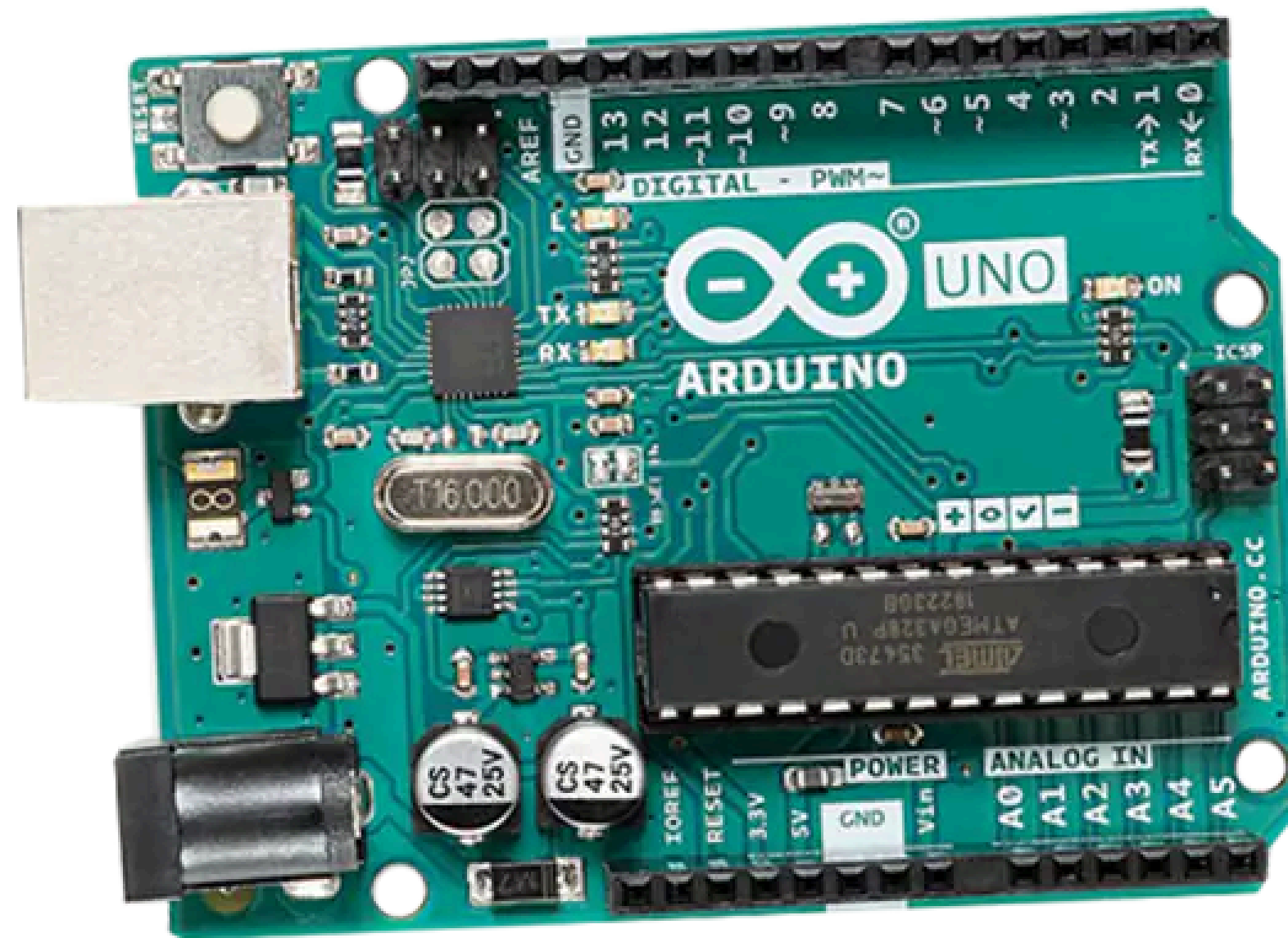
Cada una tiene características particulares como tamaño, cantidad de pines, tipo de conexión o memoria.

Todas pueden ser programadas desde el mismo entorno y comparten el mismo enfoque de uso: accesibilidad, flexibilidad y código abierto.

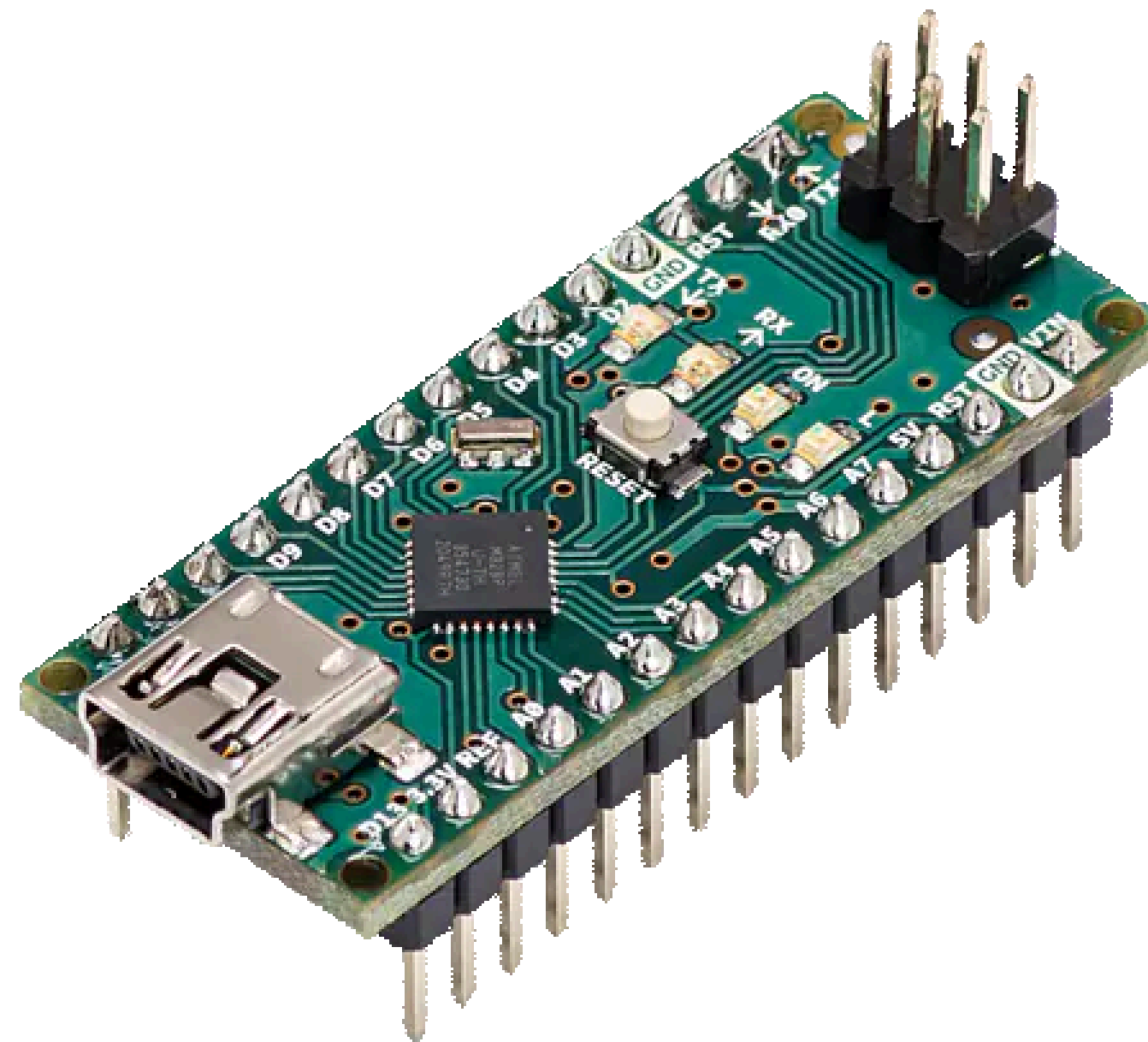
MODELOS

- Arduino Uno
- Arduino Nano
- Arduino Mega
- Arduino Leonardo
- Arduino Micro / Pro Mini
- Arduino MKR, Due y otras placas especializadas

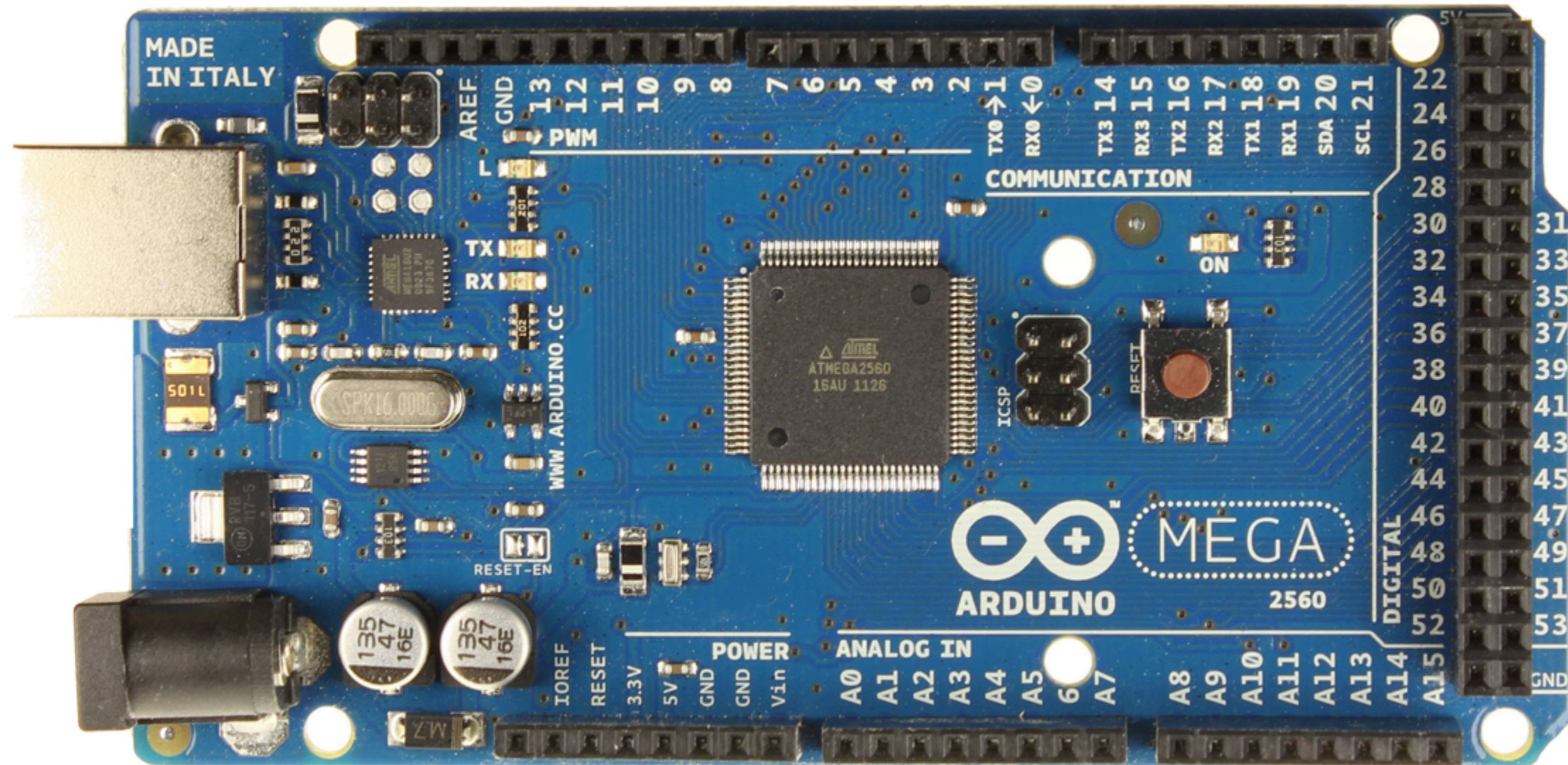
ARDUINO UNO



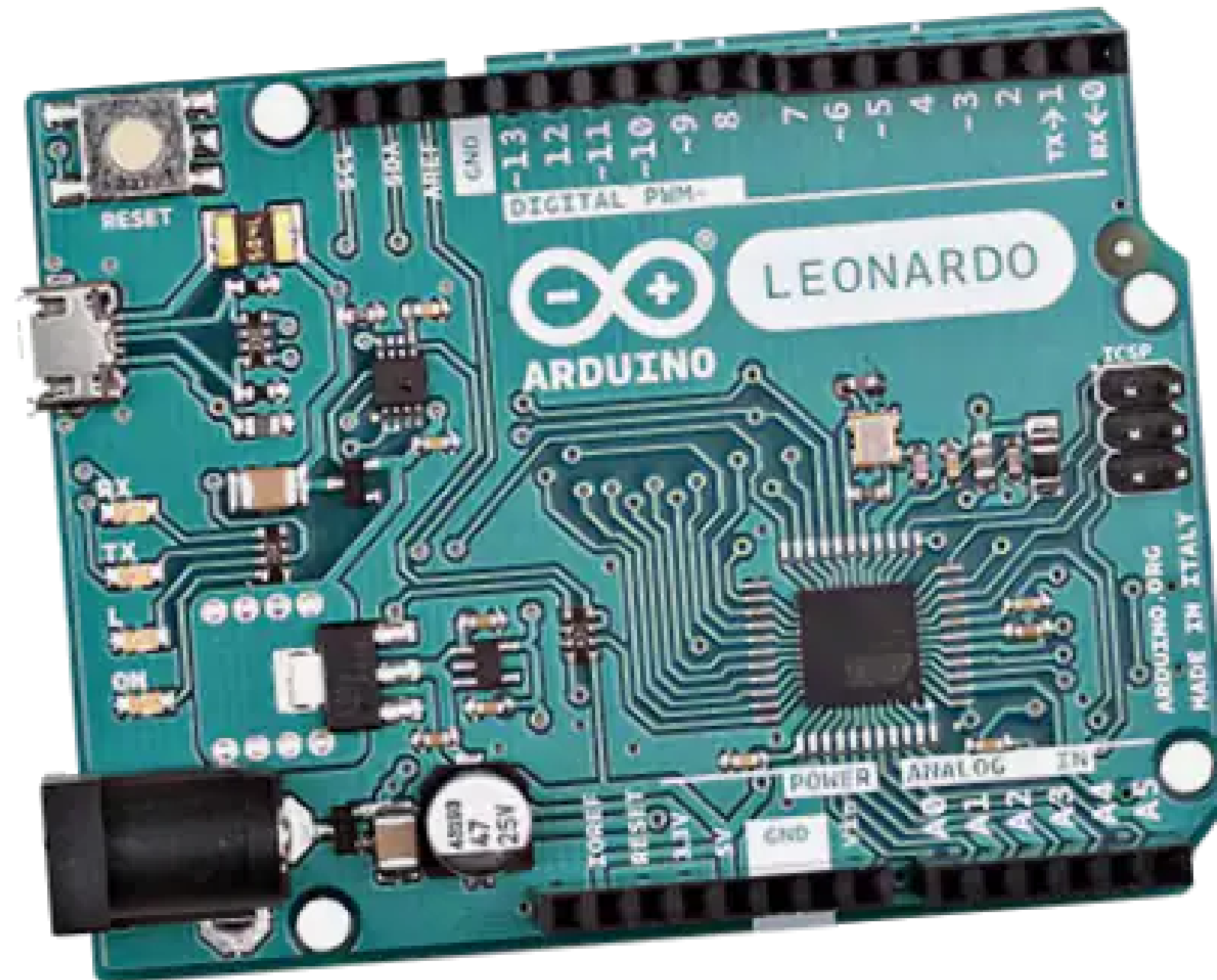
ARDUINO NANO



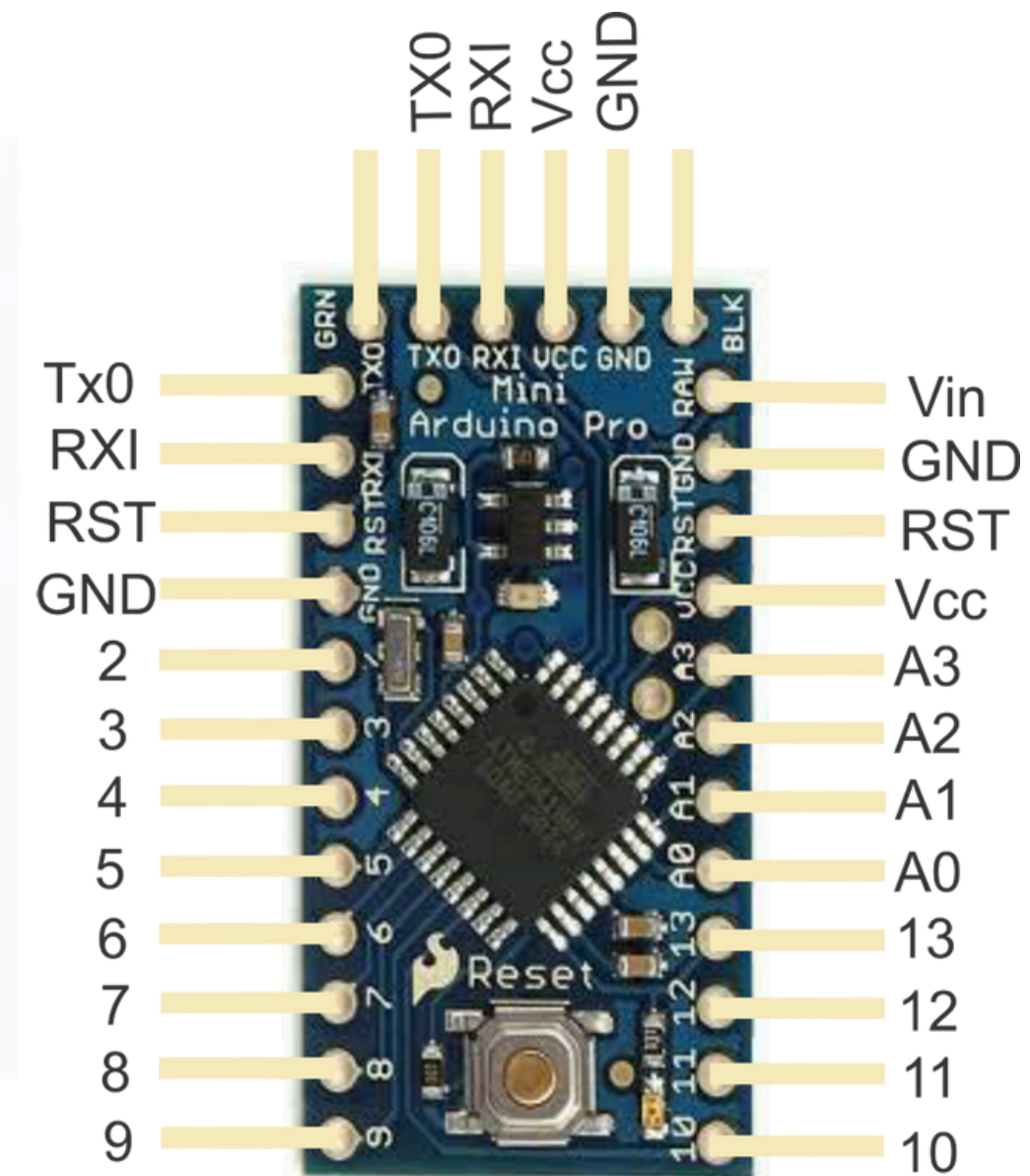
ARDUINO MEGA



ARDUINO LEONARDO



ARDUINO MICRO / PRO MINI



ARDUINO IDE



TIPOS DE PINES EN ARDUINO

Las placas Arduino tienen distintos tipos de pines que permiten interactuar con componentes externos.

Cada grupo de pines cumple una función específica.

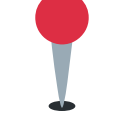
PINES

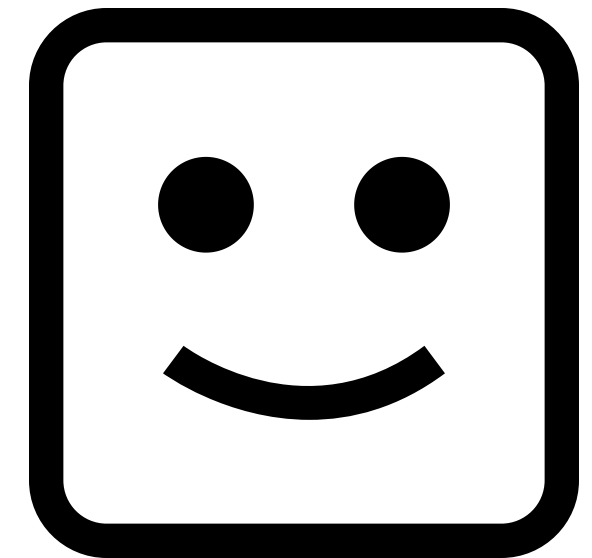
- Pines Digitales – envían o reciben señales encendido/apagado
- Pines Analógicos – leen señales variables
- Pines de Alimentación – entregan energía a otros dispositivos
- GND – punto de retorno de la corriente
- PWM – pines digitales que pueden simular una señal analógica

TIPOS DE PINES EN ARDUINO

Tipo de pin	Uso común	Ejemplo
Digital	Botones, LEDs	Prender un LED con pin 13
Analógico	Sensores con señal variable	Sensor de temperatura
PWM	Motores, LEDs con brillo	Controlar intensidad de LED
GND	Tierra eléctrica	Se conecta a todos los GND externos
5V / 3.3V	Alimentar sensores/módulos	Sensor de distancia, pantalla LCD

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

-  Comprendió qué es Arduino y su enfoque como plataforma abierta.
-  Identificó los componentes clave del hardware Arduino.
-  Reconoció los modelos de placas más utilizados y sus diferencias.
-  Exploró el entorno de desarrollo Arduino IDE y sus funciones básicas.
-  Diferenció los tipos de pines: digitales, analógicos, alimentación y PWM.
-  Entendió la estructura del código con `setup()` y `loop()`.



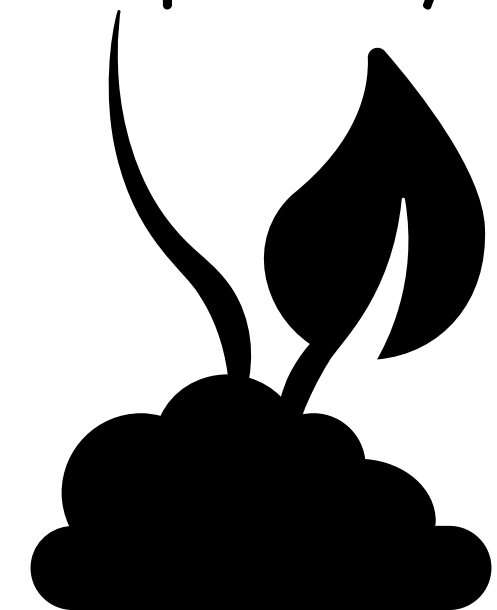
NOMBRE DEL VALOR Y/O ACTITUD

Responsabilidad:

Permite manipular correctamente los componentes físicos del Arduino, conectarlos de forma segura y respetar la estructura del código.

Curiosidad:

Fomenta la exploración del entorno Arduino, las funciones de cada placa y el uso del IDE para aprender de forma activa y autónoma.



REFERENCIAS

Arduino. Getting Started with Arduino IDE 2.

Disponibile en:

<https://docs.arduino.cc/software/ide-v2/tutorials/getting-started-ide-v2>

**¡GRACIAS POR
SU ATENCIÓN!
¿DUDAS?**



**RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES
CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA.**